QUALIFICAÇÃO

04/12/2026

Estrutura proposta da dissertação de mestrado

CorrDiff condicionado por ERA5 para geração/downscaling de campos de radar Sumaré

Objetivo

Organizar as Fases 0–17 em uma narrativa científica coesa, com capítulos orientados por perguntas de pesquisa e não por uma sequência cronológica de experimentos.

Princípio central

Dataset e diagnósticos explicam o problema; protocolo experimental controla a validade; CorrDiff testa quanto da estrutura HR pode ser gerada condicionalmente.

Mensagem-chave

As fases permanecem como rastreabilidade interna, enquanto a dissertação deve apresentar uma tese única: informação ambiental previsível no ERA5 versus estrutura espacial fina condicionalmente incerta no radar.

Cronograma de redação: 05/10–04/12/2026

Narrativa científica central

A estrutura dos capítulos deve sustentar uma única linha de argumentação

ERA5
ambiente / regime

Diagnóstico
o que é previsível?

CorrDiff
regression + diffusion

Radar HR
realizações espaciais plausíveis

Tese orientadora

O ERA5 contém informação multivariada robusta sobre o ambiente associado à ocorrência e à intensidade convectiva, mas essa informação não determina de forma única a localização e a morfologia dos núcleos radar. A diferença de escalas e a multimodalidade justificam o uso de geração condicional.

Arquitetura recomendada: 8 capítulos

Separação clara entre dados, diagnóstico, metodologia experimental e resultados

1 Introdução

Problema e RQs

2 Fundamentação

Teoria necessária

3 Relacionados

Posicionamento

4 Dataset

Construção/QC

5 Diagnóstico

Fases 1–14

6 Metodologia

Fases 15–17

7 Resultados

CorrDiff

8 Conclusões

RQs e futuro

Capítulo 1 - Introdução

Cap. 1

Transformar o problema técnico em uma pergunta científica explícita

Blocos recomendados

Contextualização e motivação
Problema de pesquisa
Questões de pesquisa (RQ1–RQ5)
Hipóteses H1–H5
Objetivo geral e objetivos específicos
Contribuições e organização da dissertação

Questões centrais

O que o ERA5 informa?
Ele localiza estrutura fina?
Como temporalidade e shift afetam a relação?
Quais famílias de conditioning importam?
CorrDiff melhora extremos e estrutura espacial?

Problema de pesquisa

Em que medida os campos ERA5 contêm informação suficiente para condicionar a geração de radar HR e quais componentes precisam ser modelados probabilisticamente?

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar CorrDiff para geração/downscaling condicional ERA5 -> radar, com ênfase em extremos, organização espacial, generalização temporal e contribuição das famílias meteorológicas.

Capítulos 2 e 3 - Base conceitual e posicionamento

Teoria suficiente para explicar as decisões metodológicas; relacionados para evidenciar a lacuna

Cap. 2 - Fundamentação teórica

Radar, refletividade e dBZ
ERA5 e reanálises
Escalas meteorológicas e downscaling
Aprendizado para campos geofísicos
Modelagem probabilística e multimodalidade
Diffusion models e CorrDiff
Métricas: pontuais, categóricas, FSS, probabilísticas
Generalização temporal e dataset shift

Cap. 3 - Trabalhos relacionados

Downscaling tradicional e deep learning
Super-resolution de precipitação/radar
Nowcasting e modelos generativos
Diffusion em meteorologia
CorrDiff e abordagens afins
Combinação reanálise/NWP/radar/satélite
Lacunas: extremos, splits, shift, interpretabilidade do conditioning

Capítulo 4 - Dados e construção do dataset

Cap. 4

Documentar engenharia, semântica e qualidade antes de interpretar os resultados

Pipeline

Fontes: ERA5 + Radar Sumaré
12 canais raw e significado meteorológico
Processamento do radar e target log1p
Grade alvo e interpolação ERA5 -> radar
Alinhamento por timestamp exato
Patch 32×32, stride 16, 12 posições
Estrutura Zarr e metadados

Controle de qualidade

Fase 0 como seção de QC
1.016.208 patches
84.684 timestamps
69% de coverage
Auditoria cache -> target
Overlapping patches não são independentes

Cuidado metodológico

ERA5 é remapeado para a grade de ~2 km. Isso não cria observações meteorológicas independentes em 2 km.

Função do capítulo

Explicar exatamente o que entra no modelo, de onde vem e quais limitações estruturais precisam acompanhar toda interpretação posterior.

Capítulo 5 - Caracterização e diagnóstico ERA5-Radar

Cap. 5

Agrupar Fases 1–14 por perguntas temáticas, não cronologicamente

Distribuição

F1: sparsidade e thresholds

Representações

F2–4: derived, relações e extremos

Tempo

F5–8: estação, hora, lags e persistência

Espaço

F9–11: correlação, localização e escalas

Multivariado

F12: PCA, skill e famílias

Regimes/shift

F13–14: regimes e estabilidade temporal

Síntese que fecha o capítulo

ERA5 informa principalmente ambiente/regime e intensidade potencial; radar contém estrutura espacial fina que não é determinada de forma única pelo conditioning.

Capítulo 6 - Metodologia experimental e CorrDiff

Cap. 6

Converter os diagnósticos em regras formais de experimentação

Governança

Split temporal da Fase 15
Purge ±48 h
Todos os patches do timestamp no mesmo split
Normalização train-only
2023 primary test bloqueado
2024 stress/OOD separado

Piso experimental

Baselines da Fase 16
Zero / global / slot / climatologia
Persistência 1 h como referência lateral
Métricas pontuais, categóricas e FSS
Extremos e sazonalidade

CorrDiff e ablações

Arquitetura NVIDIA
Regression stage + diffusion stage
Raw12 e famílias meteorológicas
C00–C10 da Fase 17
Stage R: 33 runs
Stage D: 15 obrigatórios
Seeds 42/43/44

Capítulo 7 - Resultados experimentais e discussão

Cap. 7

Reservar este capítulo aos modelos aprendidos, evitando repetir o diagnóstico do Cap. 5

Sequência de resultados

C00 regression de referência
Suficiência: C01/C02/C03
Necessidade: C00 vs C04/C05/C06
Derived: C00 vs C07–C10
Regression vs CorrDiff
Probabilístico/ensemble
Teste 2023 e stress 2024

Estratificações

Global
Thresholds 20/30/40/45
FSS por escala
Estações
Regimes meteorológicos
Casos extremos e estudos qualitativos

Pergunta de discussão

O modelo explorou as propriedades que já haviam sido identificadas antes do treinamento?

Ligação Cap. 5 -> Cap. 7

Cada comportamento do modelo deve ser interpretado à luz de sparsidade, escala, persistência, regimes e shift previamente diagnosticados.

Capítulo 8 - Conclusões e trabalhos futuros

Cap. 8

Encerrar respondendo explicitamente às perguntas de pesquisa

Conclusões

Responder RQ1–RQ5 uma a uma
Sintetizar o que o ERA5 informa
Separar previsível determinístico de incerteza espacial
Quantificar o ganho do CorrDiff
Registrar robustez e limites sob shift

Limitações

Coverage incompleto
Domínio/radar único
Overlap de patches
ERA5 remapeado
Extremos raros
Patch-space
Custo computacional

Trabalhos futuros

Domínio completo
Múltiplos radares
Contexto temporal explícito
Satélite e novas fontes
Calibração probabilística
Transferência espacial
Avaliação operacional

Rastreabilidade: onde entram as Fases 0–17?

Preservar auditabilidade sem transformar a dissertação em diário de fases

Fases	Bloco científico	Seção sugerida
0–1	Integridade / distribuição	4.9 / 5.1
2–4	Representação / relações / extremos	5.2–5.3
5–8	Temporalidade	5.4–5.6
9–11	Estrutura espacial e escalas	5.7–5.9
12–14	Multivariado / regimes / shift	5.10–5.12
15	Split / leakage	6.2
16	Baselines / métricas	6.4–6.5
17	Ablations	6.7–6.12

Uso recomendado

Manter esta tabela no fim do capítulo de metodologia ou em apêndice para mostrar a origem de cada evidência.

Questões de pesquisa e evidências

As RQs funcionam como espinha dorsal entre diagnóstico e experimentos

RQ1 Informação meteorológica útil	**Evidência prévia** Fases 3–4, 12–13	**Resposta final** Cap. 5 / 7	**Função** Diagnóstico -> teste
RQ2 Localização e estrutura fina	**Evidência prévia** Fases 9–11	**Resposta final** Cap. 5 / 7	**Função** Diagnóstico -> teste
RQ3 Tempo, regimes e shift	**Evidência prévia** Fases 5–8, 13–14	**Resposta final** Cap. 5 / 7	**Função** Diagnóstico -> teste
RQ4 Famílias de conditioning	**Evidência prévia** Fase 17 + ablações	**Resposta final** Cap. 6 / 7	**Função** Diagnóstico -> teste
RQ5 Valor do CorrDiff	**Evidência prévia** Fase 16 + resultados	**Resposta final** Cap. 6 / 7	**Função** Diagnóstico -> teste

Figuras e tabelas-chave por capítulo

Planejar a comunicação visual desde o início reduz repetição

Cap. 1

Diagrama conceitual ERA5 -> ambiente -> CorrDiff -> radar HR

Cap. 4

Pipeline builder, interpolação, patchificação e Zarr

Cap. 5

Thresholds, sazonalidade, lags, correlação espacial, Haar, regimes, shift

Cap. 6

Timeline dos splits, baselines, matriz C00–C10, Stage R/D

Cap. 7

FSS/CSI/extremos, ensembles, testes 2023/2024 e estudos de caso

Cap. 8

Figura-síntese respondendo às RQs

Ordem prática de redação

Para a qualificação, priorizar primeiro o conteúdo já maduro e deixar resultados finais do CorrDiff para depois do protocolo.

1	**Capítulos 4–5**	Primeiro: dataset + diagnóstico 0–14 — maior maturidade e menor risco
2	**Capítulo 6**	Segundo: metodologia experimental, Fases 15–17 e integração NVIDIA
3	**Capítulos 2–3**	Fundamentação + trabalhos relacionados guiados pelas decisões metodológicas reais
4	**Capítulo 1**	Introdução, problema, RQs, hipóteses, objetivos e contribuições para a qualificação
5	**Capítulo 7 (qualificação)**	Resultados já consolidados + baselines + protocolo; inserir primeiros runs se disponíveis
6	**Capítulo 8 preliminar**	Síntese parcial, limitações e próximos passos; conclusão final fica para pós-qualificação

Cronograma de escrita até a qualificação

Janela de trabalho: 05/10 a 04/12/2026 — escrever primeiro o que já está cientificamente consolidado

05–11/10

Estrutura + Cap. 4

Índice congelado; dataset; builder; QA; limitações.

12–18/10

Cap. 5 — Fases 0–8

Sparsidade, extremos, sazonalidade, diurno e persistência.

19–25/10

Cap. 5 — Fases 9–14

Espaço, escalas, multivariado, regimes e shift.

26/10–01/11

Cap. 6

Split, baselines, métricas, ablações e integração NVIDIA.

02–08/11

Cap. 2

Radar, ERA5, downscaling, diffusion e métricas.

09–15/11

Cap. 3 + Cap. 1

Relacionados, gap, problema, RQs, hipóteses e contribuições.

16–22/11

Cap. 7–8 prelim.

Resultados consolidados, plano CorrDiff, síntese parcial e próximos passos.

23–29/11

Versão completa

Coerência, referências, figuras, formatação e revisão do orientador.

30/11–04/12

Buffer final

Correções finais, apresentação, ensaio e pacote da qualificação.

Regra de segurança Meta: versão integral da dissertação de qualificação pronta até 22/11 e enviada ao orientador até 24/11, preservando ~10 dias para revisão e contingência.

Entregáveis semana a semana

Cada semana termina com um artefato revisável — não apenas “horas de escrita”.

Período	Foco	Entregável de saída	Critério de pronto
05–11/10	**Cap. 4**	Capítulo do dataset v1 + índice definitivo + banco de figuras/fontes	Texto contínuo; todas as decisões do builder rastreáveis
12–18/10	**Cap. 5A**	Seções Fases 0–8 em narrativa temática	Números principais, caveats e ligação com a hipótese
19–25/10	**Cap. 5B**	Seções Fases 9–14 + síntese do diagnóstico	Fechar argumento: ambiente previsível vs estrutura fina incerta
26/10–01/11	**Cap. 6**	Metodologia experimental completa	Split, normalização, baselines, métricas e C00–C10 definidos
02–08/11	**Cap. 2**	Referencial teórico v1	Somente teoria necessária ao problema e às métricas adotadas
09–15/11	**Cap. 3 + 1**	Relacionados + Introdução v1	Gap, RQs, hipóteses, objetivos e contribuições alinhados
16–22/11	**Cap. 7 + 8**	Resultados preliminares + conclusões parciais	Documento completo v1 para leitura integral
23–29/11	**Revisão**	Versão consolidada para orientador	Citações, figuras, coerência, numeração e linguagem revisadas
30/11–04/12	**Qualificação**	Texto final + slides + ensaio	Pacote final fechado e apresentação ensaiada

Marcos de controle e revisão

O cronograma cria pontos de decisão antes da data final, reduzindo o risco de “fechar tudo” na última semana.



Checkpoint do orientador

Ideal: enviar a versão integral em 24/11 para manter 10 dias de margem para correções.

Freeze para qualificação

Após 30/11, evitar reescrever a estrutura; foco em correções, consistência e ensaio.

Escopo da qualificação: o que precisa estar pronto?

Separar “obrigatório para qualificar” de “resultado final da dissertação” protege prazo e qualidade científica.

A. Obrigatório até 04/12

- Capítulos 1–6 em versão coerente e referenciada.
- Cap. 5 com resultados das Fases 0–14 e síntese científica.
- Cap. 6 com split, baselines, métricas e ablações 15–17.
- Cap. 7 com resultados já consolidados e status dos experimentos.
- Cap. 8 preliminar: limitações, contribuições esperadas e próximos passos.
- Apresentação de qualificação e narrativa oral ensaiadas.

B. Incluir se estiver disponível

- Smoke tests nativos da integração NVIDIA.
- Primeiros resultados do regression model C00.
- Comparações iniciais de C04/C05/C06/C07.
- Exemplos qualitativos de campos previstos.
- Atualização do Cap. 7 sem alterar RQs ou protocolo.

C. Pode ficar para pós-qualificação

- Campanha completa Stage R (33 runs).
- Stage D CorrDiff confirmatório (15 runs obrigatórios).
- Avaliação final bloqueada em 2023.
- Stress/OOD 2024 e análise final por regimes.
- Conclusões definitivas e refinamento final do Cap. 8.

Princípio de gestão de risco

A qualificação deve demonstrar problema, hipótese, evidências preliminares e método defensável — não antecipar artificialmente resultados que ainda pertencem ao ciclo experimental final.

Síntese final

QUALIFICAÇÃO 04/12

Como transformar as Fases 0–17 em uma dissertação coesa

Dados

Cap. 4 documenta o dataset e suas limitações.

Diagnóstico

Cap. 5 explica a informação existente e o que permanece incerto.

Experimento

Cap. 6 congela como a hipótese será testada.

Resultados

Cap. 7 mede o quanto regression e diffusion exploram as evidências anteriores.

Conclusão

Cap. 8 responde diretamente às RQs e delimita contribuições e limites.

Mensagem final

As fases são o mecanismo de desenvolvimento; a dissertação é a demonstração de uma tese científica única.